



Каковы характеристики устройства управления (УУ), арифметико-логического устройства (АЛУ) и регистра памяти компьютера?



- ✓ Что вы знаете о внутреннем устройстве компьютера?
- ✓ Как вы думаете, в чем сходство мышления человека и компьютера?
- ✓ Какие действия человека не может сделать компьютер?



Новые знания



Джон фон
Нейман

Наука об основных принципах построения и архитектуре вычислительных машин тесно связана с именем Джон фон Неймана. Она зародилась в 1944 году, когда Джон фон Нейман с группой ученых впервые создали ламповый компьютер ЭНИАК. В 1945 году Джон фон Нейман представил архитектуру персонального компьютера. Компьютер с такой архитектурой состоит из устройства управления, арифметико-логического устройства (АЛУ), а также устройств ввода и вывода. Эта архитектура, изобретенная более 70 лет назад, актуальна и для современных персональных компьютеров. Процессор в этой архитектуре выполняет функции АЛУ и устройства управления, считывает последовательность команд, содержащихся в памяти, исполняет их и вновь записывает в память. В таких компьютерах все составные части соединяются системными шинами.

Архитектура фон Неймана основывается на 4 принципах

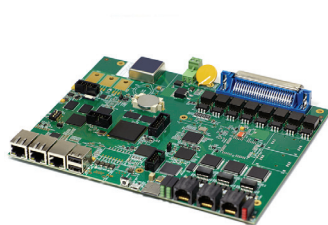
1. Принцип двоичного кодирования. Вся информация компьютера хранится в двоичном коде. Согласно этому принципу, вся информация, как данные, так и команды, кодируются двоичными цифрами 0 и 1. Каждый тип информации представляется двоичной последовательностью и имеет свой формат.



2. Принцип однородности памяти – коды команд и данных хранятся в одной и той же памяти. Иными словами, компьютер не распознает, что хранится в данной ячейке памяти: число, текст или команда. Над командами можно выполнять такие же действия, как и над данными. Распознать их можно только по способу использования, то есть одно и то же значение в ячейке памяти может использоваться и как данные, и как команда, и как адрес в зависимости от способа обращения к нему.



3. Принцип адресности – компьютеру доступны все данные из памяти. Структурно основная память состоит из пронумерованных ячеек, причем процессору в произвольный момент доступна любая ячейка. Двоичные коды команд и данных разделяются на единицы информации, называемые словами, и хранятся в ячейках памяти, а для доступа к ним используются номера соответствующих ячеек – адреса.



4. Принцип программного управления. Задачи на компьютере выполняются с помощью алгоритмов. Алгоритмы в памяти состоят из последовательных команд и выполняются в соответствующем порядке. Все вычисления, предусмотренные алгоритмом решения задачи, должны быть представлены в виде программы, состоящей из последовательности управляющих слов – команд. При необходимости, с помощью специальных команд эта последовательность может быть изменена. Решение об изменении порядка выполнения команд программы принимается на основании анализа результатов предшествующих вычислений.



Несмотря на многочисленные изменения в современных компьютерах, связанные с развитием науки и техники, они все разработаны в соответствии с основными принципами архитектуры фон Неймана (схема 1).

Схема 1

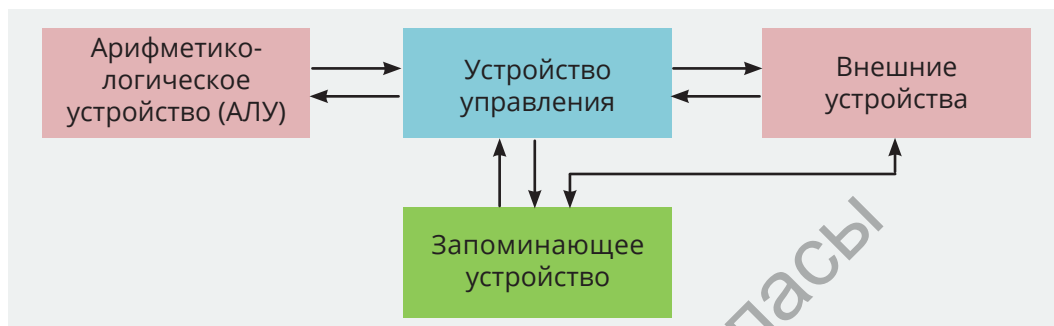


Схема 1. Архитектура ЭВМ Джона фон Неймана

Современные компьютеры отличаются количеством ядер процессора и памятью нескольких уровней (регистры, кэш-память и оперативная память).

Основные функции и внутренняя структура процессора

Процессор – это микросхема, подсоединенная к системной шине, выполняющая программы из памяти компьютера. Программа состоит из по-

следовательности команд. Каждая команда имеет различный размер и содержит информацию не только для выполнения, но также и для обработки информации. Так как все компьютеры работают с двоичными данными (единица и ноль); команды и данные вводятся в двоичном коде.

Основные функции процессора

Выбор. Каждая команда сохраняется в оперативной памяти и имеет свой адрес.

Декодирование. Все команды, предназначенные для выполнения, должны быть переведены на язык Ассемблера. Код Ассемблера понятен для процессора и представляется в виде бинарных (двоичных) указаний.

Выполнение. Процессор при выполнении указаний осуществляет одно из трех действий:

- 1) дает указание АЛУ;
- 2) перемещает данные в памяти с одного места в другое;
- 3) переходит в ячейку с другим адресом.

Управление. После выполнения указаний, передает результат и записывает его в память.

Работа основных устройств процессора (рис. 1).

Арифметико-логическое устройство выполняет следующие операции:

- логические преобразования кодов с фиксированными и переменными длинами;
- арифметические операции над числами с фиксированной и плавающей запятой;

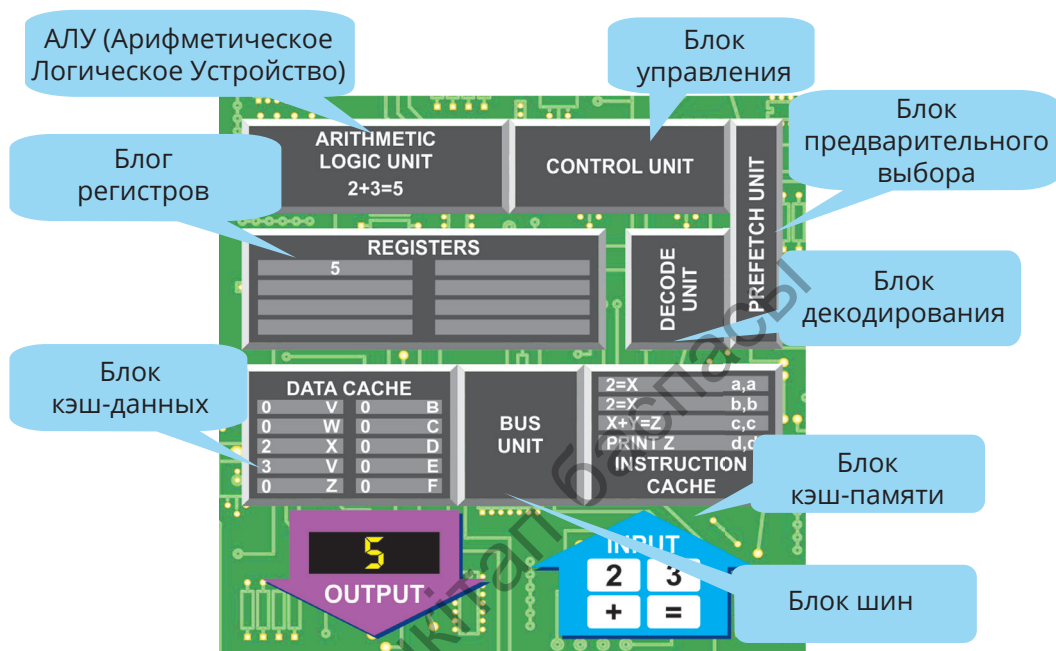


Рисунок 1. Внутренняя структура процессора

– арифметические операции с десятичными числами, представленными в двоично-десятичном коде;

– обработка алфавитно-цифровых данных переменной длины и др.

Выполнение в процессоре всех арифметико-логических операций возможно при наличии одного универсального АЛУ или нескольких специализированных АЛУ. В случае наличия специализированных АЛУ увеличивается не только количество устройств процессора, но и скорость работы программ и облегчается схема выполнения операций.

УУ (устройство управления) формирует и подает определенные сигналы управления, обусловленные спецификой выполнения различных операций.

БРУ (блок регистра управления) предназначен для временного хранения информации управления. Он содержит регистры и счетчики, участвующие в управлении вычислительным процессом:

- регистры, которые хранят информацию о состоянии процессора;
- регистр-счетчик адресов команд – счетчик команд;
- счетчик тактов;
- регистр запроса прерывания.

Блок регистров (локальная память) увеличивает логические возможности и скорость процессора. Его емкость меньше основной памяти, но быстродействие больше. Локальные адреса ячеек памяти короче адресов основных ячеек памяти. Поэтому команды для локальных ячеек будут также короче. Локальная память используется как аккумулятор, как счетчик стека.



1. Каковы принципы фон Неймана?
2. Какие преимущества имеют современные компьютеры по сравнению с первыми компьютерами?
3. Назовите внутренние устройства процессора.
4. Охарактеризуйте функции основных устройств процессора.
5. Каково назначение арифметическо-логического устройства?



Задание

Используйте сеть Интернет, чтобы выбрать два процессора из современных семейств (например, Intel и AMD), и сравните их, запишите их характеристики в следующую таблицу.

Название процессора	Тактовая частота	Количество ядер	Кэш-память	Частота системной шины	Мощность (Вт)	Стоимость

По результатам сравнения напишите отчет:

- 1) Какие существуют различия между выбранными моделями процессоров?
- 2) Какой из них эффективнее использовать?
- 3) Определите причину разницы в стоимости процессора.

8

Принципы кодирования текстовой информации



Как осуществляется кодирование текстовой информации?



- ✓ Вспомните, что такое код, шифр.
- ✓ Какова значимость шифрования или кодирования в жизни?
- ✓ В каких областях применяются шифры, коды?



Новые знания

Человек быстро и легко воспринимает текст. Наш мозг ежедневно обрабатывает большое количество текстовой информации. В отличие от человека, компьютерный процессор может обрабатывать только цифровую информацию. Поэтому текстовые данные преобразовываются в цифровую информацию при передаче в процессор компьютера. В предыдущих главах мы познакомились с двоичной системой счисления, с которой работает процессор компьютера.

Кодирование информации

Представление информации с помощью определенного алфавита называется **кодированием**. Код – это система условных знаков для представления информации. Хранение, получение, представление и методы обработки информации будут зависеть от типа фактически предоставленной информации. Кодирование информации иногда называют *шифрованием*, обратное же кодирование прямо связано с процессом *декодирования*. Двоичный алфавит представлен знаками 0 и 1. Чтобы отобразить информацию в двоичном коде, устройство должно различать два состояния. Например, на устройство поступает ток – это (1). Каждая цифра двоичного кода несет количество информации, равное одному *биту*.

Таблица кодов ASCII

Чтобы выразить текст числом, каждая буква сопоставляется с числовым значением. Кодруем все буквы, присваивая им свое значение. Но для всех пользователей должен быть единый стандарт. Самым распространенным видом кодирования является код ASCII. В современных компьютерах информация передается кодом ASCII (American Standart Code for Information Interchange – американский стандартный код для обмена информацией). Код ASCII был разработан в США Американским Национальным Институтом Стандартизации (ANSI) для кодирования 256 символов, что предусматривает возможность размещения в нем национальных символов с помощью специальных программ. Множество комбинаций кодирования символов называют **таблицей кодов**. Таблица кодов ASCII состоит из двух частей (схема 1).

Таблица кодов ASCII состоит из двух частей

Стандартный

Стандартная часть – от 0 до 127 символов. Сюда входят управляющие компьютером символы, строчные и прописные буквы латинского алфавита, десятичные цифры, знаки препинания, пробел и другие символы.

Альтернативный

Альтернативная часть – от 128 до 255 символов. Сюда входят национальные алфавиты (русский, казахский). Можно также кодировать в ней перевод десятичных, двоичных и шестнадцатеричных систем счисления по таблице соответствия.

Схема 1. Стандартная и альтернативная части таблицы кодов ASCII

Первоначально в кодах ASCII было 7 бит информации. В последующем ее расширили до 8-битной (1 байт) кодировки. Объем 7-битного кодирования по сравнению с 8-битным в 2 раза меньше. $2^7=128 < 2^8=256$. Первоначально в ASCII было возможно хранение 128 символов (рис. 1).

ASCII control characters			ASCII printable characters			Extended ASCII characters										
00	NULL	(Null character)	32	space	64	@	96	`	128	Ç	160	à	192	Ł	224	Ó
01	SOH	(Start of Header)	33	!	65	A	97	a	129	ü	161	í	193	±	225	ß
02	STX	(Start of Text)	34	"	66	B	98	b	130	é	162	ó	194		226	Ô
03	ETX	(End of Text)	35	#	67	C	99	c	131	â	163	ú	195		227	Õ
04	EOT	(End of Trans.)	36	\$	68	D	100	d	132	ä	164	ñ	196		228	ö
05	ENQ	(Enquiry)	37	%	69	E	101	e	133	å	165		197		229	Û
06	ACK	(Acknowledgement)	38	&	70	F	102	f	134	â	166		198		230	ü
07	BEL	(Bell)	39	'	71	G	103	g	135	ç	167		199		231	þ
08	BS	(Backspace)	40	(	72	H	104	h	136	ê	168		200		232	ÿ
09	HT	(Horizontal Tab)	41	)	73	I	105	i	137	ë	169		201		233	Û
10	LF	(Line feed)	42	*	74	J	106	j	138	è	170		202		234	Ü
11	VT	(Vertical Tab)	43	+	75	K	107	k	139	í	171		203		235	Ý
12	FF	(Form feed)	44	,	76	L	108	l	140	î	172		204	¡	236	ÿ
13	CR	(Carriage return)	45	-	77	M	109	m	141	ï	173		205	¢	237	Ÿ
14	SO	(Shift Out)	46	.	78	N	110	n	142	Ä	174		206	£	238	—
15	SI	(Shift In)	47	/	79	O	111	o	143	Å	175		207	¤	239	·
16	DLE	(Data link escape)	48	0	80	P	112	p	144	É	176	¡	208	¥	240	≡
17	DC1	(Device control 1)	49	1	81	Q	113	q	145	æ	177	¢	209	¦	241	±
18	DC2	(Device control 2)	50	2	82	R	114	r	146	Æ	178	£	210	§	242	¸
19	DC3	(Device control 3)	51	3	83	S	115	s	147	ø	179	¤	211	¨	243	¼
20	DC4	(Device control 4)	52	4	84	T	116	t	148	ö	180	¥	212	©	244	½
21	NAK	(Negative acknowl.)	53	5	85	U	117	u	149	ó	181	¦	213	ª	245	¾
22	SYN	(Synchronous idle)	54	6	86	V	118	v	150	ô	182	§	214	«	246	÷
23	ETB	(End of trans. block)	55	7	87	W	119	w	151	ù	183	¨	215	¬	247	°
24	CAN	(Cancel)	56	8	88	X	120	x	152	ÿ	184	©	216	­	248	±
25	EM	(End of medium)	57	9	89	Y	121	y	153	Ö	185	ª	217	®	249	²
26	SUB	(Substitute)	58	:	90	Z	122	z	154	U	186	«	218	¯	250	³
27	ESC	(Escape)	59	;	91	[	123	{	155	ø	187	¬	219	°	251	´
28	FS	(File separator)	60	<	92	\	124		156	£	188	­	220	±	252	µ
29	GS	(Group separator)	61	=	93	]	125	}	157	ø	189	®	221	²	253	¶
30	RS	(Record separator)	62	>	94	^	126	~	158	×	190	¯	222	³	254	·
31	US	(Unit separator)	63	?	95	_			159	f	191	°	223	´	255	nbsp
127	DEL	(Delete)														

Рисунок 1. Таблица стандартной и альтернативной частей кодов ASCII

Кодирование текстовой информации

Если каждому символу алфавита ставится в соответствие определенное число (например, порядковый номер), то текстовую информацию можно закодировать с помощью десятичного кода. В Казахстане используют как

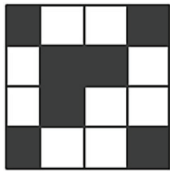
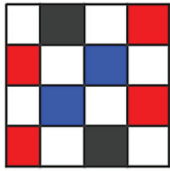
стандартную часть ASCII, включающую прописные и строчные буквы латинского алфавита, цифры, знаки препинания, арифметические знаки, так и альтернативную часть ASCII, куда входят символы кириллицы. Таким образом, если человек создаст текстовый файл и записывает его на диск, то в памяти компьютера каждый символ сохранится как комбинация восьми нулей и единиц. Когда текст выводится на экран или принтер, то будут отображаться символы в соответствии с этими кодами.

А	1100 0000
Б	1100 0001
В	1100 0010

Кодирование графической информации

ЭВМ сохраняет, обрабатывает и передает в системе двоичных кодов графические изображения так же, как и любую другую информацию. Существует достаточное количество различных программ, работающих с графическими изображениями. В них при кодировании графиков используют разные графические форматы.

Расширение сохраненного файла изображения показывает, какой формат использовался. И вы можете узнать, с помощью какого программного обеспечения возможен просмотр, редактирование и вывод на печать. Существует два способа выполнения кодирования изображений – на основе растровой и векторной графики.

	1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1
	00 11 00 01 01 00 10 00 00 10 00 01 01 00 11 00

При использовании растровой графики с помощью определенного числа бит кодируется цвет мельчайшего элемента изображения. Изображение представляется в виде большого числа мелких точек, называемых пикселями. Как в мозаике, собранной из камней или стекол, так из разноцветных точек получается рисунок. При использовании в ЭВМ растрового способа каждому пикселю выделяется определенное количество битов, которое называется битовой глубиной. Каждому цвету соответствует один двоичный код. Например, если битовая глубина равна 1, то 0 будет соответствовать белому цвету, а 1 – черному. Изображение будет черно-белым. Если битовая глубина равна 2, то каждому пикселю нужно 2 бита. В этом случае, 00 обозначает белый цвет, 01 – пурпурный, 10 – сине-зеленый и 11 – черный. Изображение будет четырехцветным. Если битовая глубина равна 3, то можно изобразить 8 цветов, а если битовая глубина 4, то, соответственно, 16 цветов. Таким образом, с помощью графических программ можно формировать изображения с 2, 4, 8, ..., 256 цветами. При увеличении количества цветов также растет объем памяти, занимаемой изображением. Это основной недостаток растровой графики.

Кодирование аудио и видеоинформации

С 1990-х годов персональные компьютеры получили возможность работать с звуковой информацией. Каждый компьютер, в котором имеются звуковая плата, микрофон и динамики, способен записывать, сохранять и редактировать звуковую информацию.

Процесс преобразования звуковой информации на компьютере



В настоящее время используется AVI (Audio-Video Interleaved) формат. Основные мультимедийные форматы AVI и WAV предъявляют высокие требования к памяти. Вот почему на практике используются различные методы сжатия звука и видео. Современный стандартный способ сжатия – MPEG (Moving Pictures Experts Group). Стандарт MPEG-1 – известный в настоящее время стандарт сжатия видео и аудио. Например, MP3 формат занимает объем в десять раз меньше, чем WAV формат, качество звука не отличается. Существует несколько программ, преобразующих WAV формат в MP3 формат. Стандарт MPEG-2 предназначен для качественного сжатия видеозаписей, телевизионных изображений и стереозвуков. Стандарты MPEG-4 дают возможность цветные полнометражные фильмы со звуковым сопровождением записать на компакт-диски с невысоким качеством и небольшим объемом.

Кодирование Юникод

Известно, что один байт состоит из 8 битов. С помощью 8 битов можем закодировать 256 возможных символов. Таким образом, в ASCII кодируются 256 символов. Но в некоторых алфавитах, например, китайском и японском, количество символов превышает 256. Как быть в таких случаях?

Для решения этой проблемы в 90-х годах прошлого века было создано кодирование Юникод. Первоначально коды Юникод вмещали 2 байта, то есть 16 битов. 16 битами можно закодировать $2^{16} = 65536$ символов. Можно отметить два самых распространенных вида Юникода. Для Интернета используется версия UTF-8, а для Windows – UTF-16 (рис. 2).

UTF-8 кодирует первые 128 символов 1 байтом, а остальные – 2 или 4 байтами. Отличительная особенность Юникода – с его помощью кодируются наряду с научно-техническими, математические, экономические символы, ноты и тому подобное.

В Windows есть два способа записи текста. Первый – с помощью кода UTF-16. Второй – с помощью дополнения, называемого уровнем Юникода, который обеспечивает поддержку Юникода на указанных старых платформах. Чтобы ознакомиться с таблицей кодирования в ASCII и UTF-16, надо –

выполнить команду в текстовом процессоре Word **Вставка – Символ – Другие символы**.

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
	D2B0	D292	E2809A	D293	E2809E	E280A6	E280A0	E280A1	E282AC	E280B0	D3A8	E280B9	D2A2	D29A	D2BA	D2AE
80	Ұ	Ғ	,	Ғ	„	...	†	‡	€	‰	Ө	Ҝ	Ң	Қ	Һ	Ү
	D2B1	E28098	E28099	E2809C	E2809D	E280A2	E28093	E28094		E284A2	D3A9	E280BA	D2A3	D29B	D2BB	D2AF
90	Ү	Ҝ	Ҝ	“	”	•	—	—	□	™	ө	Ҝ	Ң	Қ	Һ	Ү
	C2A0	D08E	D19E	D296	C2A4	D2B2	C2A6	C2A7	D081	C2A9	D084	C2AB	C2AC	C2AD	C2AE	D087
A0		У	ұ	Җ	#	Х	!	\$	Ё	©	Є	«	¬	-	®	İ
	C2B0	C2B1	D086	D196	D2B3	C2B5	C2B6	C2B7	D191	E28496	D194	C2BB	D297	D398	D399	D197
B0	°	±	І	і	Җ	µ	¶	·	ё	№	є	»	Җ	Ө	ә	ї
	D090	D091	D092	D093	D094	D095	D096	D097	D098	D099	D09A	D09B	D09C	D09D	D09E	D09F
C0	A	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П
	D0A0	D0A1	D0A2	D0A3	D0A4	D0A5	D0A6	D0A7	D0A8	D0A9	D0AA	D0AB	D0AC	D0AD	D0AE	D0AF
D0	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я
	D0B0	D0B1	D0B2	D0B3	D0B4	D0B5	D0B6	D0B7	D0B8	D0B9	D0BA	D0BB	D0BC	D0BD	D0BE	D0BF
E0	a	б	в	г	д	е	ж	з	и	й	к	л	м	н	о	п
	D180	D181	D182	D183	D184	D185	D186	D187	D188	D189	D18A	D18B	D18C	D18D	D18E	D18F
F0	р	с	т	у	ф	х	ц	ч	ш	щ	ъ	ы	ь	э	ю	я

Рисунок 2. Символы казахского алфавита в коде UTF-16



Анализ



Сравните таблицы шрифтов кодирования ASCII и Юникод. Какие есть различия? Уточните.



Синтез



Выполняя команду в Word **Вставка – Символы – Шрифт**, составьте ребус из символов шрифтов Webdings, Wingdings.



Оценка



Какое значение имеет кодирование информации в технике и в жизни?



1. Что такое кодирование информации?
2. Что представляет собой код ASCII и для чего он используется в компьютере? Какие бывают виды?
3. Для чего нужно кодирование Юникод? Какие существуют виды?
4. Каковы различия при кодировании текстовой, графической и звуковой информации?



Тема исследования	Основные направления исследования
Основные принципы кодирования информации в компьютере	✓ о криптографии и кодировании ✓ о коде ASCII ✓ о коде Юникод ✓ различия в таблицах кодирования ASCII и Юникод